

HelixSpecifier

HelixSpecifier

التطوير الموجّه بالموصفات الذي يضبط طوقسه بنفسه بما يتناسب مع حجم العمل

الملخص

يدمج ثلاث منهجيات تطوير — سير عمل التطوير الموجّه Go هو محرك HelixSpecifier ودورة حياة Superpowers، وانضباط التطوير الموجّه بالاختبارات من SpecKit بالموصفات من في تدفق تكيفي واحد. يصنّف المحرك كل مهمة حسب — GSD الإنجاز المعتمدة على المعالم من مستوى الجهد ويتكيف مع حجم العمليات وفقاً لذلك.

وصف مختصر

يجمع بين AI. هو محرك دمج للتطوير الموجّه بالموصفات مخصص لوكلاء HelixSpecifier يصنّف العمل حسب مستوى الجهد، يشغل مراحل GSD و Superpowers و SpecKit. المواصفات المدعومة بالمناقشات، يفرض نسبة دنيا بين الاختبارات والكود، ويتعلم من كل تدفق مكتمل.

وصف مفصل

الوحدة Go مكتوب بلغة (SDD) هو محرك دمج للتطوير الموجّه بالموصفات HelixSpecifier لوكلاء HelixAgent ومصمم ليكون مكوناً من مجموعة (digital.vasic.helixspecifier). يأخذ ثلاث ممارسات تطوير تعيش عادةً في أدوات منفصلة — وعقول منفصلة — ويدمجها في AI. SpecKit سير عمل تكيفي واحد: عملية التطوير الموجّه بالموصفات المكونة من سبع مراحل في وانضباط التطوير. (تحديد المواصفات، توضيحها، التخطيط، المهام، التحليل، التنفيذ، Constitution) مع التنفيذ المتوازي للوكلاء الفرعيين، وإدارة دورة حياة Superpowers الموجّه بالاختبارات في كل ركيزة تستمر في أداء ما تجيده؛ أما المحرك فهو ما يجعلها GSD. الإنجاز المعتمدة على المعالم في تعمل كتدفق متماسك بدلاً من خط أنابيب مخيط يدوياً.

يصنّف المحرك العمل الوارد حسب مستوى الجهد ويتكيف مع: الطوقس التكييفية الفكرة المركزية هنا هي حجم العمليات بما يتناسب معه، بحيث لا تُجرّ تصحيحات بسيطة من سطر واحد عبر الطوقس الثقيلة نفسها التي تمر بها الميزة الرئيسية — ولا تمر الميزة الرئيسية بمرونة تصحيح الأخطاء المطبعية. عشر Constitution” ميزات رئيسية تُبنى على هذا الأساس: التنفيذ المتوازي للمهام مع حدود مترامنة، و ناكيست” الذي يتتبع ويفرض نسبة دنيا TDD” ككود” قابل للقراءة آلياً يفرض القواعد الإلزامية تلقائياً، و بين الاختبارات والتنفيذ، ومناقشات متعددة الجولات بين عدة وكلاء لتحسين المواصفات، وتعلم التكيف

مع مستويات المهارة، وتحليل الكود القديم، واستخلاص الموصفات التنبؤية من الأنماط التاريخية، ونقل المعرفة عبر المشاريع، وضبط الطقوس أثناء التشغيل لإعادة ضبطها أثناء التنفيذ، وذاكرة موصفات دائمة مع بحث دلالي.

صغير API أو توجيه استبدال محلي — خلف محرك go get عبر Go — يُستخدم المحرك كوحدة الحجم عن قصد: تسجيل الركائز الثلاث بالإضافة إلى مقياس الطقوس وذاكرة الموصفات، وتصنيف جهد العمل، ثم تنفيذ التدفق الكامل والحصول على نتيجة مصنفة بالجودة. السطح بسيط؛ أما التنسيق وراءه يُطوّر المحرك تحت نظام تحقق مضاد للخداع، مع Helix، فليس كذلك. وكما هو الحال مع بقية عائلة مشغل تحديات داخلي يمارس الكود الحقيقي بدلاً من النماذج الوهمية.

لماذا بنيناه

التطوير الموجّه بالموصفات، والتطوير الموجّه بالاختبارات الصارم، وإدارة الإنجاز المعتمدة على المعالم حتى HelixSpecifier هي عادةً ثلاث ممارسات منفصلة تستخدم ثلاث أدوات منفصلة. بُني من تشغيل الثلاث كتدفق متماسك ومتكيف ذاتياً بدلاً من خياطتها (AI (HelixAgent) يمكن وكيل يدوياً.

المحتوى

لماذا يُعدّ ثورةً في المجال

إنه يجعل العملية متناسبة مع حجم العمل — تلقائياً. عادةً ما تعلق الفرق عند أحد طرفي نقيض سيئين: إما طقوس صرامة لكل شيء (آمنة لكنها بطيئة، ومكروهة في صمت)، أو عدم وجود طقوس على هذا التناقض من خلال ضبط حجم الطقوس HelixSpecifier الإطلاق (سريعة حتى تتعثر). يزيل وفقاً لجهد كل مهمة مصنّف، ويعيد ضبطها أثناء التنفيذ مع كشف العمل عن نفسه. القرة التي لم تكن ممكنة من قبل هي عملية تُضبط تلقائياً لكل مهمة — وفوق ذلك، قرارات الموصفات مدعومة بمناظرة متعددة الجولات والوكلاء، مع تقييم المواقف بدلاً من الاعتماد على تخمين أولي لوكيل واحد.

ما الجديد

- مستوى العملية مدفوع بمقاييس الجودة في الوقت الفعلي ويُعدل أثناء التنفيذ — طقوس تكيفية، وليس ثابتاً مسبقاً.
- (X الحد الأدنى 2) بوابة نسبة الاختبار إلى التنفيذ — اختبار التنمية وفق مبدأ نايكويست مستوحاة من منطق نظرية أخذ العينات لنايكويست: لالتقاط السلوك بدقة، يجب أخذ العينات بمعدل أعلى بكثير من معدله، لذا يجب أن تتجاوز الاختبارات الكود الذي تغطيه.
- تحسين الموصفات عبر جولات متعددة ووكلاء متعددين، حيث تُقترح المواقف — بنية المناظرة وتُقيم وتُجمع، لتحل محل الرأي الواحد بمناظرة تنافسية.
- يستخرج المحرك الأنماط المتراكمة لتوقع — النقل عبر المشاريع والموصفات التنبؤية. الموصفات ونقل المعرفة المكتسبة بشق الأنفس من مشروع إلى آخر.
- قواعد المشروع الإلزامية قابلة للقراءة آلياً وتُفرض بواسطة المحرك — ككود Constitution بدلاً من تركها لليقظة البشرية.

أكبر التحديات التقنية وكيف تغلبنا عليها

- أن GSD و Superpowers و SpecKit تفترض — دمج ثلاث منهجيات دون صراع بينها كل منها يمتلك سير العمل. تم حل المشكلة بمحرك دمج يسجل كل ركيزة خلف واجهة مشتركة ويدفعها عبر دورة حياة تدفق مشتركة، بحيث تتكامل في عملية واحدة بدلاً من ثلاث عمليات متصادمة.
- إذا بالغت في التقدير، يتباطأ كل شيء؛ وإذا — تحديد مقدار العملية التي تحتاجها مهمة معينة، قللت، تُشحن الأعمال الخطرة دون فحص. تم حل المشكلة بمصنف للجهد يضبط حجم العمل، يغذي مقياساً للطقوس يعدل مستوى العملية ديناميكياً أثناء التنفيذ.
- تم حل المشكلة باستبدال — الحفاظ على جودة المواصفات دون حاجز بشري لكل قرار المواصفات أحادية الجولات بمناظرة مدعومة بالتركيز، حيث يُقيّم الوكلاء المواقف المتنافسة عبر الجولات، وبفرض نسب اختبار التنمية وفق مبدأ نايكويست حتى لا يتفوق التنفيذ على اختباراته.

حزمة التقنية

- اختيرت ليُصدر المحرك كملف ثنائي قابل للاستيراد دون تبعيات وقت التشغيل؛ نموذج — Go التوازي فيها هو ما يجعل إرسال المهام بالتوازي المحدود وجولات المناظرة متعددة الوكلاء ممكنة دون تعقيدات التزامن.
- تسجيل منظم مُنسّق عبر المحرك والركائز الثلاث، بحيث تصبح قرارات التدفق — logrus مقروءة بعد التنفيذ (التصنيف، تغييرات الطقوس، نتائج المناظرة).
- Constitution عملية تطوير موجهة بالمواصفات ذات المراحل السبع — SpecKit ركيزة تحديد المواصفات → توضيح → تخطيط → المهام → تحليل → تنفيذ، لتشكيل العمود الفقري → المنضبط لكيفية تحول المواصفات إلى كود.
- انضباط اختبار التنمية مع تنفيذ الوكلاء الفرعيين بالتوازي، لتوفر — Superpowers ركيزة الصرامة في الاختبار أولاً والتفرع الذي يحافظ على صدق التنفيذ وسرعة أدائه.
- إدارة المراحل والمعالم، لمنح التدفق إحساسه بـ”الانتهاء” وتقديمه عبر المراحل — GSD ركيزة فهرس دائم وقابل للبحث الدلالي للمواصفات السابقة، وهو الأساس — متجر ذاكرة المواصفات الذي يجعل المواصفات التنبؤية والنقل عبر المشاريع ممكناً بدلاً من البدء من الصفر في كل مرة.

المحتوى

ملاحظات الحالة والوراثة

- HelixAgent ضمن Go مُستهلك كوحدة مكوّنة من .الحالة: تجريبية.
- / غير مُتحقق منها — GitHub API لم يُكشف عن أي رخصة عبر .الرخصة: لم تُحدّد بعد .غير مُصرّح بها.
- specifier يُحيل إلى المستودع “HelixSpecifier” الاسم المعروف.

أساسية-Helix: درجة الأولوية